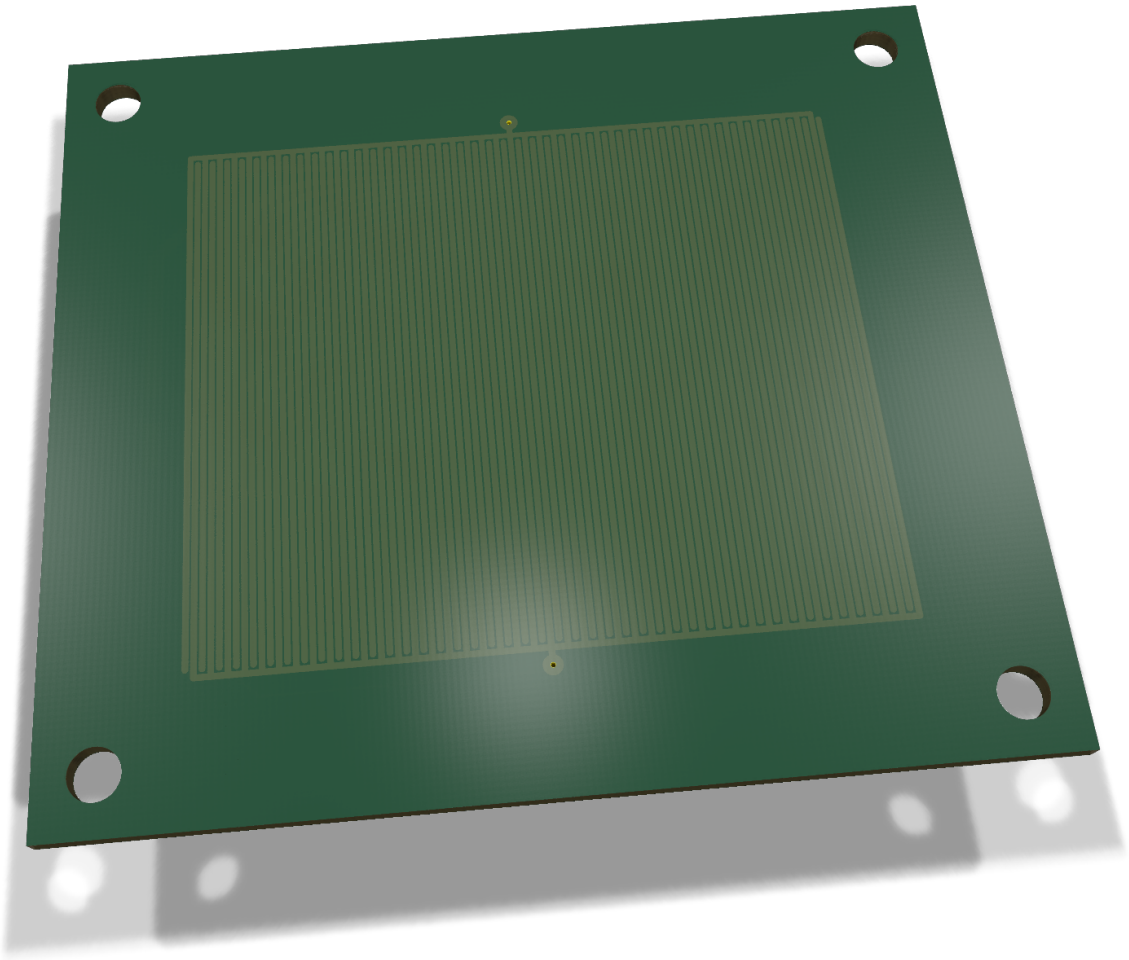
ENVNODE RAINDETECTOR HEAD

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

PCB Revision 0.2 · Mechanikstand 20. Oktober 2026



Geltungsbereich: Passiver kapazitiver Sensorkopf mit lötstoppmaskenbedeckten Kupferelektroden und zwanzig Heizwiderständen. Diese Anleitung beschreibt Handbestückung, Sichtprüfung und Erstinbetriebnahme mit Kleinspannung. Die Kontur von 62,12 x 54,52 mm unterstützt die Gehäuseabdichtung. C1 und J1/J2 bleiben unverändert.

Dokumentstand: 21. Oktober 2026 · PCB ENP-00139 · Partner: Controller 0.4

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Value / elektrische Daten	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
R1-R20	20	15 Ω, 1 %, 250 mW; WR12X15R0FTL	ENP-00115	1206; B.Cu
J1, J2	1	2x10-SMD-Leiste; zwei 2x2-Zuschnitte	ENP-00111	2,54 mm; B.Cu
PCB	1	RainDetectorHead Rev. 0.2	ENP-00139	62,12 x 54,52 mm

Artikelstand: Die Bauteilartikel stammen aus der bisherigen Bestückungsbasis. Kits und Assemblies werden separat an die neue PCB-Revision angepasst; diese Anleitung bestätigt keine aktualisierte Kit-Stückliste. Schrauben, Abstandshalter und Dichtung separat festlegen.

Menge 1 bei ENP-00111 bezeichnet eine ganze Leiste. Daraus entstehen zwei 2x2-Zuschnitte für J1/J2; Schnittverlust berücksichtigen. C1 ist gefertigte Kupferstruktur, kein zusätzliches Kauf- oder Lötbauteil.

1.2 Orientierung und Sicherheit

□ Beide Platinen zeigen mit B.Cu zueinander. Die aktiven Controller-Bauteile bleiben von innen zugänglich.

□ J1/J2 nicht aus der gespiegelten Unterseitenansicht ableiten. Kontaktachsen, Orientierung und reale Steckhöhe mit den gewählten Teilen prüfen.

□ Vier 3,2-mm-NPTH-Bohrungen für M3. Schrauben und Abstandshalter dürfen weder Kupfer noch Lötstellen berühren.

□ Die vergrößerte Kontur unterstützt die Dichtungsauflage. Via-Verschluss, Beschichtung und Wasserausschluss am gefertigten Aufbau prüfen.

Elektrische Grenze: HEATER_EN und RAIN_FREQ sind 3,3-V-Signale. Keine 5 V an den ESP32-Signaleingang oder die 3,3-V-Schiene anschließen. Zunächst nur mit strombegrenzter Kleinspannung und unter Aufsicht prüfen.

1.3 Benötigte Hilfsmittel

□ Feinlötkolben, geeignetes Lot und Flussmittel; Vergrößerung für SMD-Lötstellen.

□ Multimeter mit Widerstands- und Durchgangsmessung; Oszilloskop oder Frequenzzähler.

□ Strombegrenzte 3,3-V- und 5-V-Versorgung mit gemeinsamer Masse; isolierte Prüfleitungen.

□ Passender Head/Controller, Temperaturmessung und mechanische Passprobe.

1.4 Mechanische Bezugspunkte

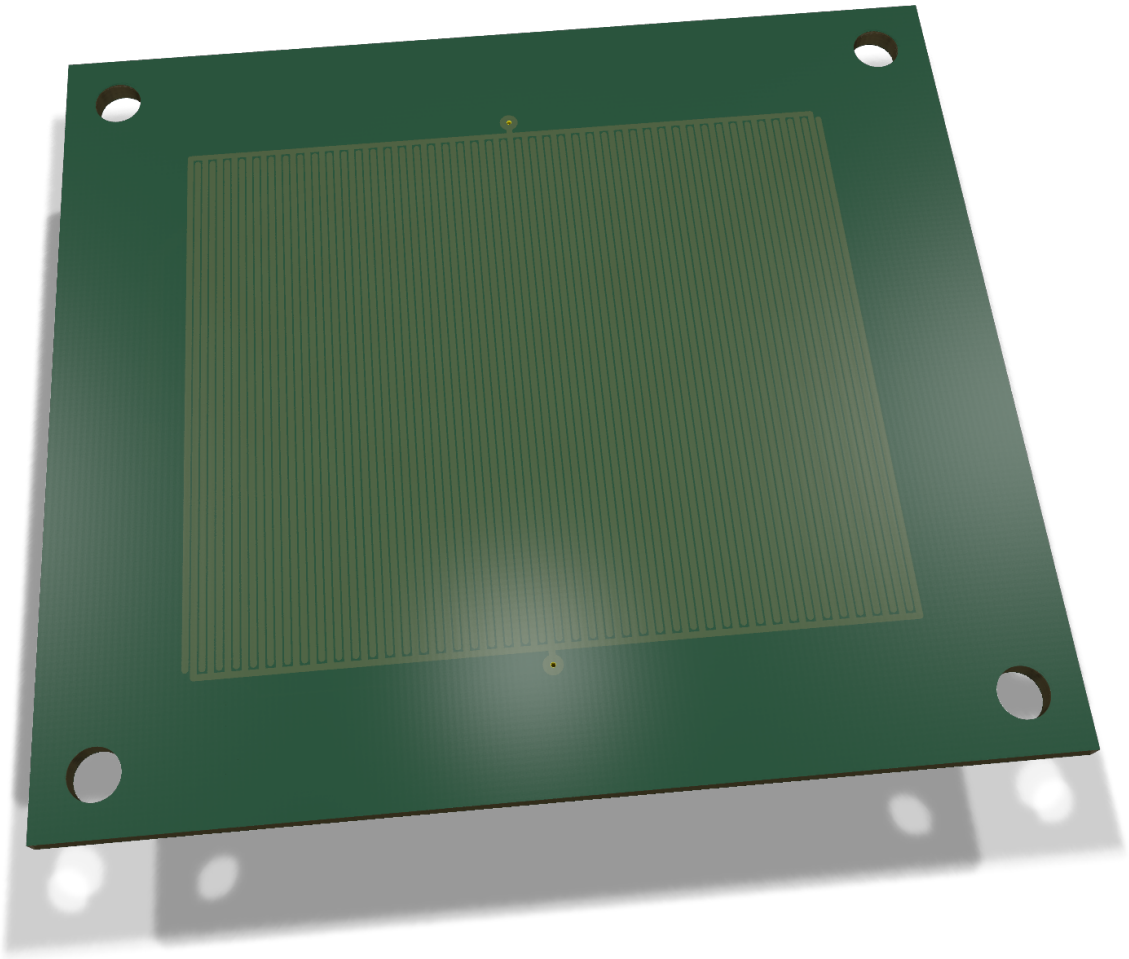
Kontur: 62,12 x 54,52 mm (Edge.Cuts-Mittellinie). Bohrungsmittelpunkte in mm ab linker/oberer Konturkante in F.Cu-Koordinaten:

Bohrungen	X links / rechts	Y
H1/H2	3,676955 / 58,443045	3,676955
H4/H3	3,676955 / 58,443045	50,843045

Die tatsächlichen Koordinaten gelten je PCB, nicht als gemeinsame Bohrschablone. Die unteren Y-Positionen unterscheiden sich um knapp 0,1 mm; vor mechanischer Fertigung gegen die Gehäusekonstruktion prüfen.

2. Bestückungsübersicht

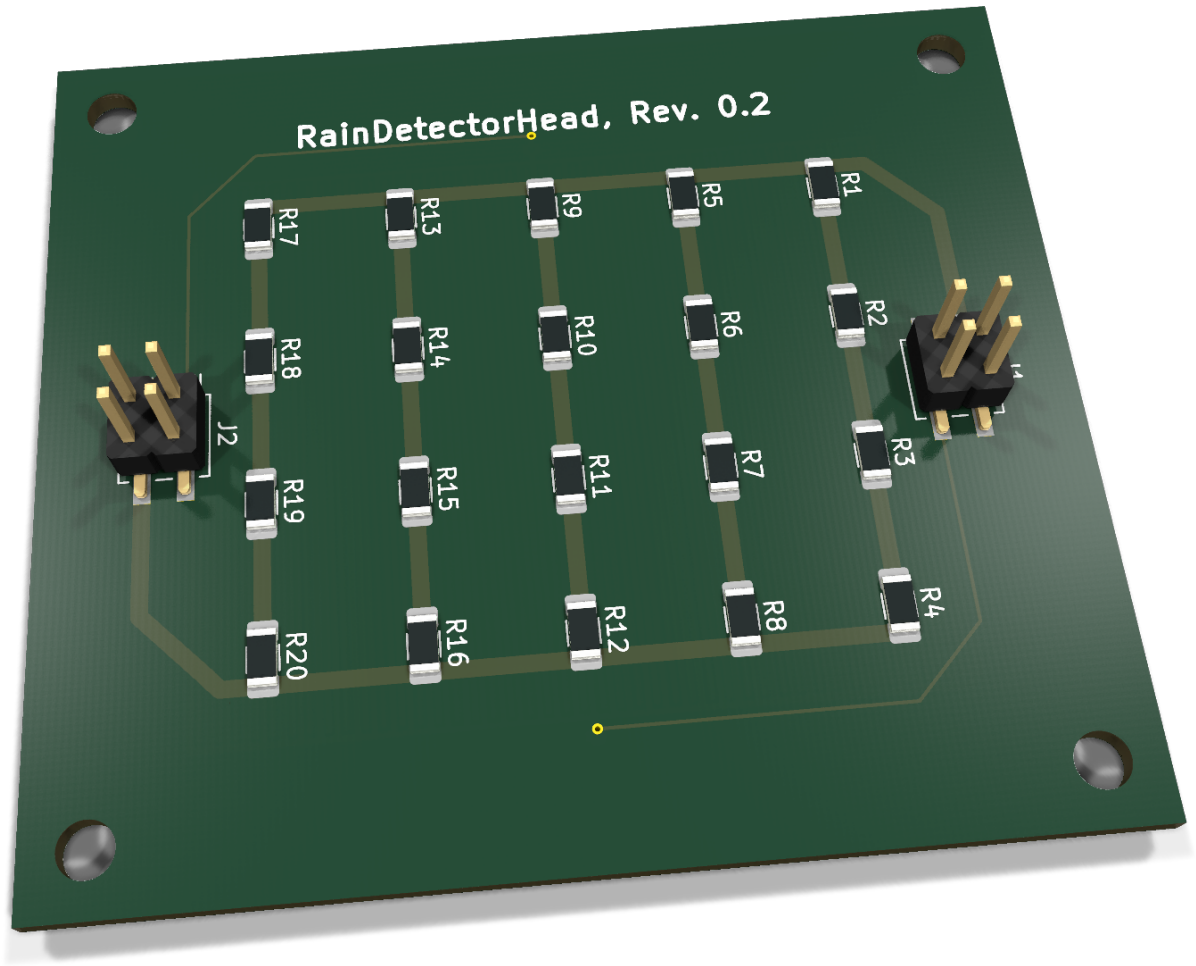
Sensorseite F.Cu: C1 besteht aus zwei von Lötstopplack bedeckten, ineinandergreifenden Elektroden. Die Kupferstruktur ist kein aufzulötendes Bauteil.



Die native KiCad-Ansicht zeigt die aktuelle Geometrie. Sensorfläche und Interconnect-Positionen sind gegenüber dem vorherigen PCB-Stand unverändert. Reale Beschichtung und Via-Verschluss lassen sich aus dem Rendering nicht ableiten.

2.1 Unterseite und Interconnects

B.Cu: Zwanzig Heizwiderstände und die SMD-Stiftleisten J1/J2. Die Controller-Buchsen stehen dieser Seite gegenüber.



Wichtig: Die Kontaktachsen der Steckverbinder sind maßgeblich, nicht die abwechselnden SMD-Lötpadmitten. Passung, Steckhöhe und Kontaktzuordnung vor dem Zusammenstecken mechanisch und elektrisch prüfen.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. Widerstände identifizieren

R1-R20 als 15 Ω identifizieren. Werte anhand Messung oder belastbarer Kennzeichnung prüfen.

2. Heizstränge bestücken

Alle zwanzig Widerstände auf B.Cu montieren. Jeweils vier Widerstände eines Strangs vollständig prüfen; keine Position auslassen.

3. J1/J2 ausrichten

Zwei 2x2-Zuschnitte herstellen. Zunächst je ein Pad fixieren, Kontaktachsen und Rechtwinkligkeit prüfen, dann vollständig löten.

4. Reinigung und Sichtprüfung

Flussmittel materialverträglich entfernen. Maskierung, Via-Verschluss, Platinenkanten und Sensorfläche nicht beschädigen.

4. Anschlussbelegung

4.1 Verbindung zwischen Head und Controller

Head	Signal	Controller
J1.1	HEATER+ / +5V	J1.1
J1.4	GND / Elektrode 2	J1.4
J2.1	SENSE / Elektrode 1	J2.1
J2.4	HEATER- / geschalteter Rückleiter	J2.4
J1/J2 Pins 2 und 3	Elektrisch unverbunden	Elektrisch unverbunden

4.2 Mainboard-Anschlüsse des Controllers

Anschluss	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J3 HEATER_CTRL	GND	+5V	HEATER_EN	+3V3
J4 RAIN_SIGNAL	GND	+5V	RAIN_FREQ	+3V3

Die Versorgungspins sind gemeinsam geführt. Keine unabhängigen Netzteile parallel verbinden. HEATER- ist kein dauerhaftes GND; eine externe Verbindung nach Masse umgeht die Abschaltung durch Q1.

4.3 Heiznetzwerk und Sensorfläche

Fünf parallele Stränge mit je vier 15-Ω-Widerständen: R1-R4, R5-R8, R9-R12, R13-R16, R17-R20. Je Strang 60 Ω, gesamt 12 Ω. Bei 5 V nominal 417 mA und 2,08 W; etwa 0,104 W pro Widerstand. Mindestens 0,25 W einsetzen und Temperatur-Derating beachten. Dies sind Rechenwerte.

C1-Footprint: RainDetector_Interdigitated_44.78x37.25mm_P0.51mm. Keine F.Mask-/F.Paste-Öffnungen über den Sensorpads. Fläche nicht verzinnen, freilegen oder mit Lötpaste versehen. 0,10 mm Mindestabstand gilt nur für C1.

> Via-Plugging und vorderseitiges Tenting mit dem Fertiger abstimmen. Filling/Capping sind nicht als Type VII freigegeben. Maskententing allein ist kein Nachweis der Abdichtung.

5. Prüfungen ohne Versorgung

□ Heizpfad J1.1 nach J2.4 nominal 12 Ω; ein offener Strang ergibt rechnerisch 15 Ω.

□ J2.1 nach C1.1 (SENSE) und J1.4 nach C1.2 (GND-Elektrode) prüfen.

□ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen SENSE und GND oder zwischen Heizpfad und Elektroden bei getrenntem Controller.

□ Pins 2/3 unverbunden; Maske intakt; Via-Verschluss, Steckhöhe und Isolierung geprüft.

6. Erstinbetriebnahme

Schritt	Aktion / Erwartung
1	5-V-Heizversorgung aus; HEATER_EN hardwareseitig LOW halten. Head zunächst getrennt.
2	Controller mit strombegrenzten 3,3 V versorgen. 20 mA sind ein vorsichtiger Startwert, kein spezifizierter Sollstrom. Bei Begrenzung oder Erwärmung abschalten.
3	3,3 V an U1.4/U1.8 und C1 kontrollieren; Ruhestrom erfassen.
4	Ausschalten, Head richtig aufstecken, 3,3 V wieder einschalten.
5	RAIN_FREQ gegen GND mit Oszilloskop/Frequenzzähler prüfen. Ohne Head ist keine definierte Grundfrequenz zugesichert.

Trockene Grundfrequenz bei festgelegter Montage, Beschichtung und Temperatur erfassen. Kontrollierte Benetzung darf Controller und Anschlüsse nicht erreichen. Frequenzänderung und Rückkehr dokumentieren.

6.1 Funktions- und Heiztest

□ 5 V mit zunächst etwa 0,5 A Strombegrenzung zuschalten; Aufbau beaufsichtigen.

□ HEATER_EN LOW: Heizung aus. HIGH mit 3,3 V: nominal 417 mA zusätzlich zu Nebenlasten.

□ Versorgungseinbruch und Temperaturen an Q1, Head und Kontakten prüfen; bei Auffälligkeiten abschalten.

□ Wieder LOW: Heizstrom muss zurückgehen. Steuersignal trennen und Ausschaltung prüfen.

7. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll / Erwartung	Messwert	Bestanden	Bemerkung
+3V3; +5V unter Last	3,3 V; 5 V nominal			
Ruhestrom ohne Heizung	Dokumentieren			
Heizwiderstand kalt	Nominal 12 Ω			
Frequenz trocken / benetzt	Grundwert und Änderung			
Heizstrom bei 5 V	Ca. 417 mA + Nebenlasten			
HEATER_EN LOW / offen	Heizung aus			
Q1 / Head / Kontakte	Temperatur und Dauer			
Trocken / Signalverlust	Abschaltung prüfen			
Dichtung / Beschichtung	Separat qualifizieren			

7.1 Firmwarestand

Aktivierte RainDetector-Sensoren und -Controller starten nach Boot mit Heizung aus. Neue Benetzung fordert 100 % an. Regenende folgt voreingestellt nach 60 s ohne neue erkannte Benetzung; Heizung bleibt bis bestätigter Trockenfrequenz an. 32/34 kHz sind einstellbar. 5000 ms betrifft die Veröffentlichung, lokale Erfassung etwa 250 ms. Keine Temperatur-/Taupunktregelung oder SD-Feldlogs in diesem Stand. Details: docs/RainDetector.md.

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Keine Frequenz	3,3 V, U1-Orientierung, R3/R4, SENSE-Kontakt und Head.
Heizung bleibt aus	5 V, Enable-Pegel, R1, Q1 und Heizpfad.
Heizung bleibt an	Steuersignal trennen; R2, Gate-Brücken und Q1 prüfen.
Instabile Frequenz	Versorgung, Kontakte, Feuchtigkeit, Montage und Referenzmessgerät.
Ungleichmäßige Erwärmung	Abschalten; Widerstandswerte, Stränge, Lötstellen und Versorgung prüfen.

9. Revisionsnachweis

Quelle	SHA-256
RainDetectorHead.kicad_pcb	6cf50cba758762ee190e0aff3aae11c6274afda0fded1f36e0ee592886aab438
RainDetectorHead.kicad_sch	82bface8c81a513f7d1c88ebcdf12783961440fefcb477361c4d102ed4f36cfe
RainDetectorHead.kicad_pro	af1e22e6e6ffbad3b409b996fbc377dfea7da8e643027662e977fe79b5bd77ce

Prüfumfang 21.10.2026: Kontur, Bohrungen, unveränderte C1-/J1-/J2-Lage und Pad-Netzzuordnungen wurden gegen den vor der Mechanikänderung committed PCB-Stand verglichen. Die Laborergebnisse betreffen den bisherigen Aufbau. Kein neuer vollständiger ERC/DRC-Lauf, keine Fertigungsfreigabe und kein physischer Test der neuen mechanischen Revision.

Native Renderings: KiCad 10.0.5; oben -25/0/5 Grad, unten -25/0/-5 Grad, perspektivisch. Nicht modellierte Gehäuse und reale Beschichtungen werden nicht nachgebildet. Layoutvorlage: DuoRelay, Bestückungs- und Bring-up-Anleitung Rev. 0.3.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe LICENSE im Repository. Drittanbieter-Modelle behalten ihre Lizenzen.